Sistema de gestión de e-commerce

Descripción general

La aplicación es un sistema web de tipo e-commerce construido en **Go (Golang)** utilizando el **framework Gin** para la gestión de rutas HTTP y **GORM** como ORM para la conexión con la base de datos MySQL.

El sistema permite.

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Autenticación mediante token JWT
- Encriptación segura de contraseñas
- Gestión de productos
- Manejo de carrito de compras
- Generación de órdenes
- Simulación de pagos y control de estados de la orden
- Control de acceso mediante roles
- Vistas HTML utilizando *templates*

Justificación de la elección

Se decidió construir un sistema de gestión de e-commerce ya que hoy en día las personas prefieren realizar sus compras a través de una plataforma digital, entonces tener una opción practica que facilite el proceso de compra es muy útil y una gran opción a futuro.

Con respecto al lenguaje y los paquetes instalados en el proyecto se escogieron los siguientes:

- **Go:** Es excelente para el manejo de APIs REST y para construir aplicaciones escalables
- **Godotenv (go get github.com/joho/godotenv):** Este paquete nos permite cargar y configurar un archivo ***.env***.
- **Gin (go get github.com/gin-gonic/gin):** Es un framework ligero que permite realizar un enrutamiento eficiente, middleware sencillo, permite realizar validaciones automáticas y es utilizado debido a su alto rendimiento.
- **GORM (go get gorm.io/gorm):** Permite mapear ***structs*** a **tablas,** ayuda a construir consultas dinámicas y generar migraciones automáticas. El manejo para las relaciones es muy sencillo.
- **Driver MySQL (go get gorm.io/driver/mysql):** Como el nombre lo indica es el driver para poder integrar GORM con MySQL.
- **JWT (go get gorm.io/driver/mysql):** Es muy utilizado para brindar seguridad en APIs, permite realizar autenticación sin sesiones en el servidor y se debe considerar que la integración con el *frontend* puede resultar muy sencilla.
- **Bcrypt (go get golang.org/x/crypto/bcrypt):** Es un algoritmo de hash diseñado para contraseñas y evita que las contraseñas se guarden en texto plano brindando mayor seguridad para el usuario.

Diagrama de clases

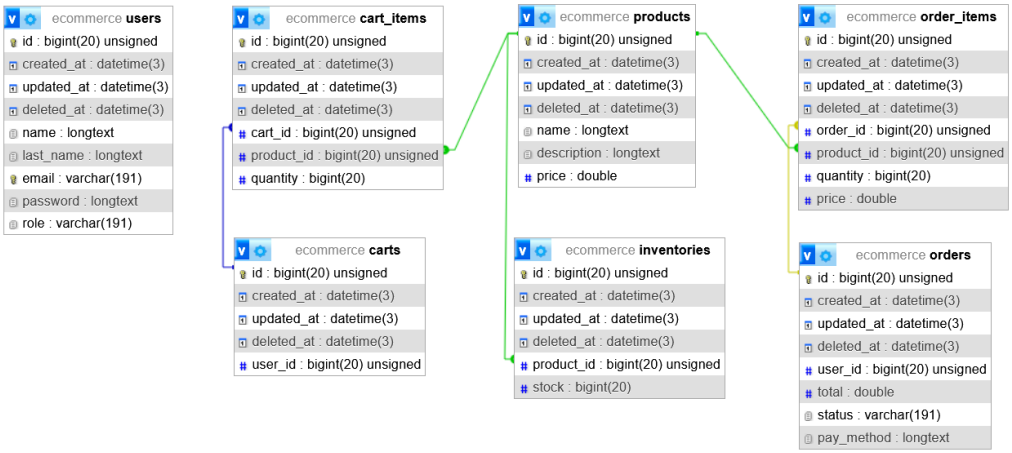

Ilustración 1: Diagrama de clases e-commerce

Descripción de pruebas y resultados

Pruebas funcionales (Rol Cliente)

1. **Registro de usuario:** El formulario para crear un nuevo usuario cuenta con las validaciones correspondientes para no dejar campos vacíos.

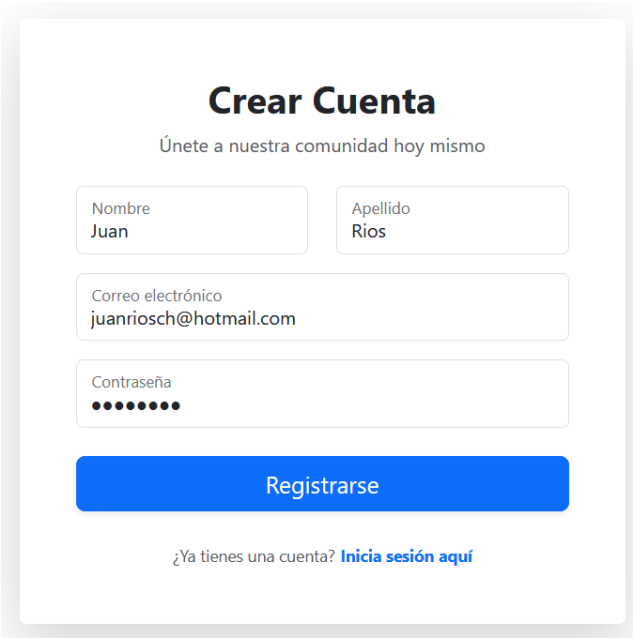

Ilustración 2: Registro de usuario

El resultado correcto cuando se crea un usuario es la redirección a la pantalla de productos.

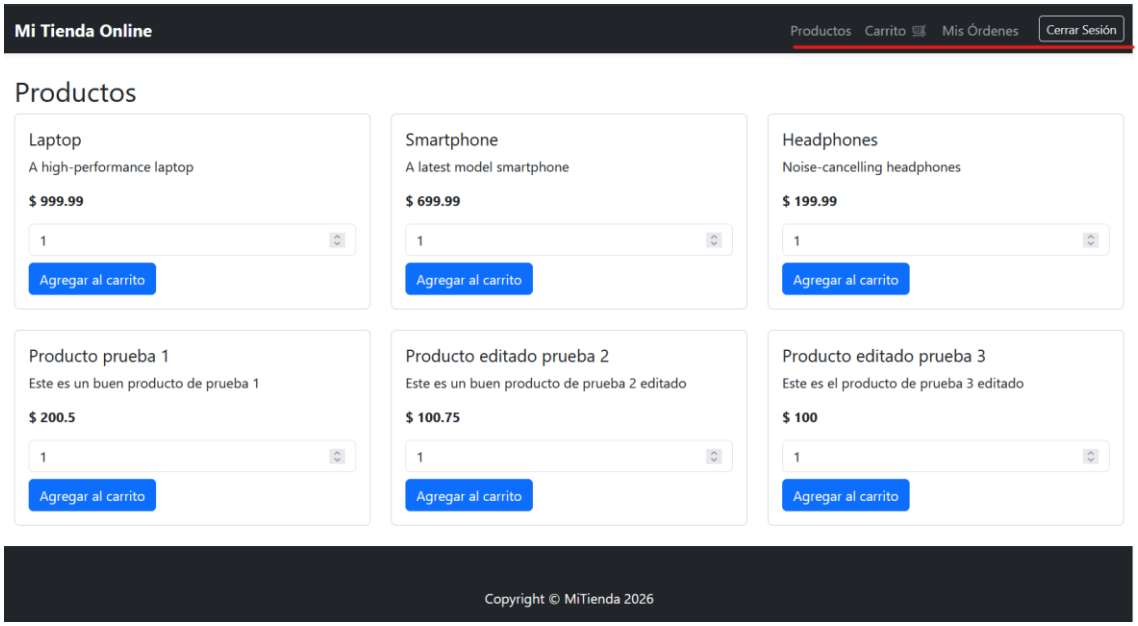

Ilustración 3: Pantalla después de registrar usuario

2. **Inicio de sesión (Login):** El formulario cuenta con las validaciones respectivas para no dejar campos vacíos, así como también con la validación de credenciales incorrectas.

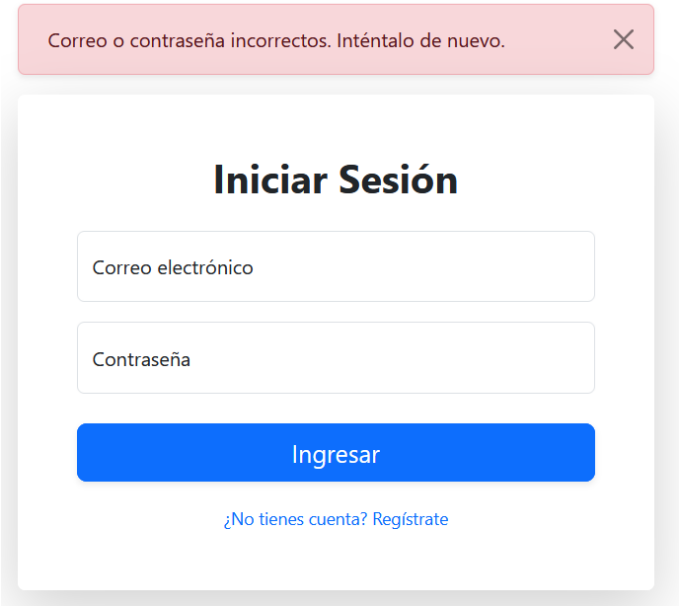

Ilustración 4: Inicio de sesión

3. **Listar productos:** Existe una pantalla donde se pueden observar todos los productos que se encuentran disponibles.

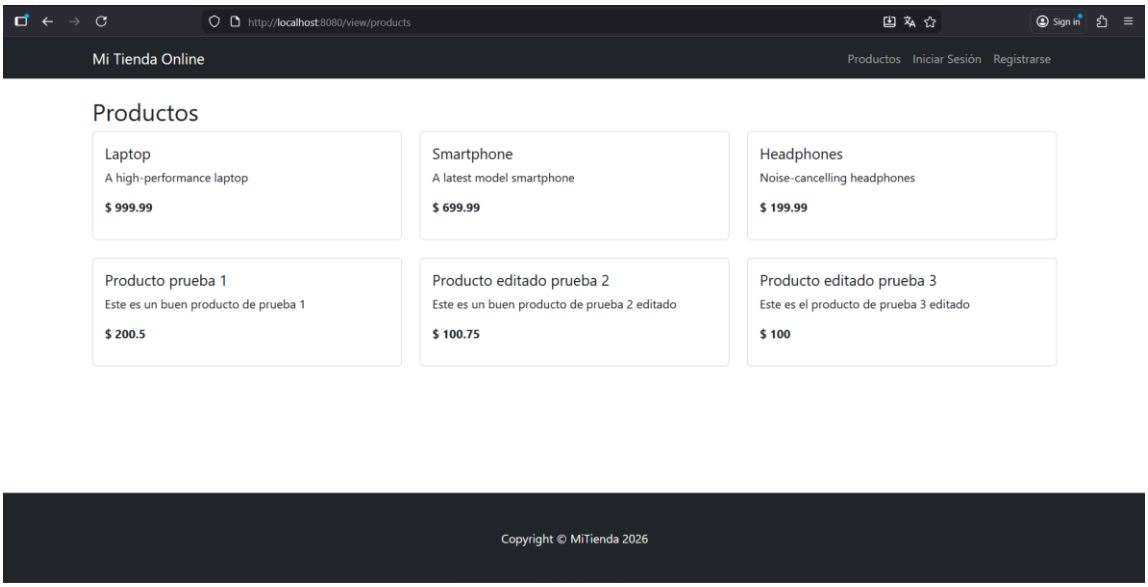

Ilustración 5: Lista de productos

4. **Carrito de Compras:** La plataforma cuenta con la opción de agregar los productos al carrito y con el mensaje de **Producto añadido correctamente**, en caso no exista ninguna restricción.

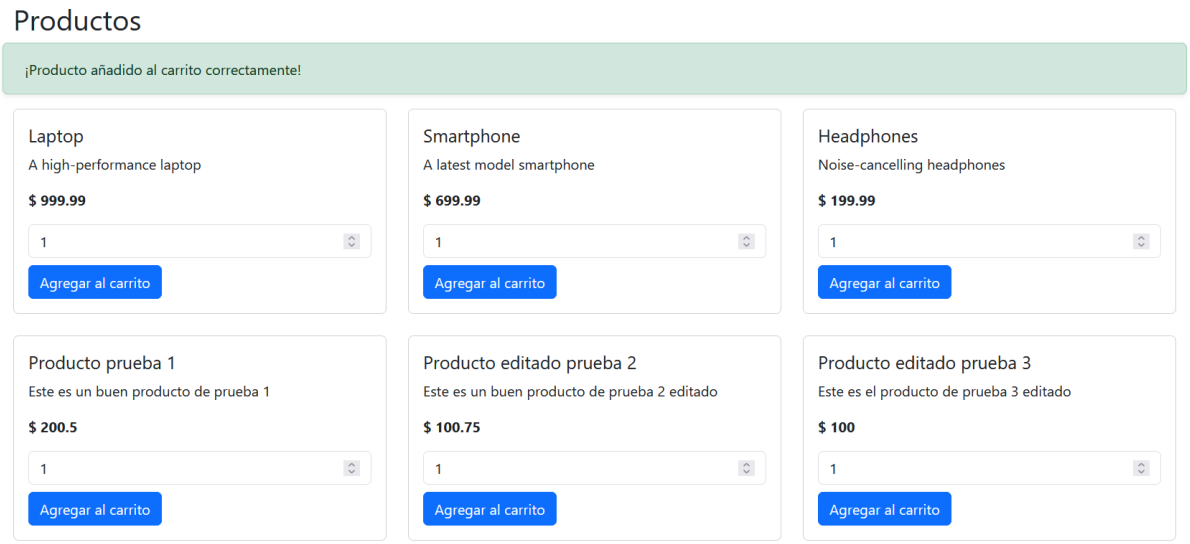

Ilustración 6: Agregar producto al carrito

También existe la opción para poder visualizar todos los productos añadidos al carrito, así como también la opción de finalizar el pedido, el cual genera la orden compra para proceder con el pago.

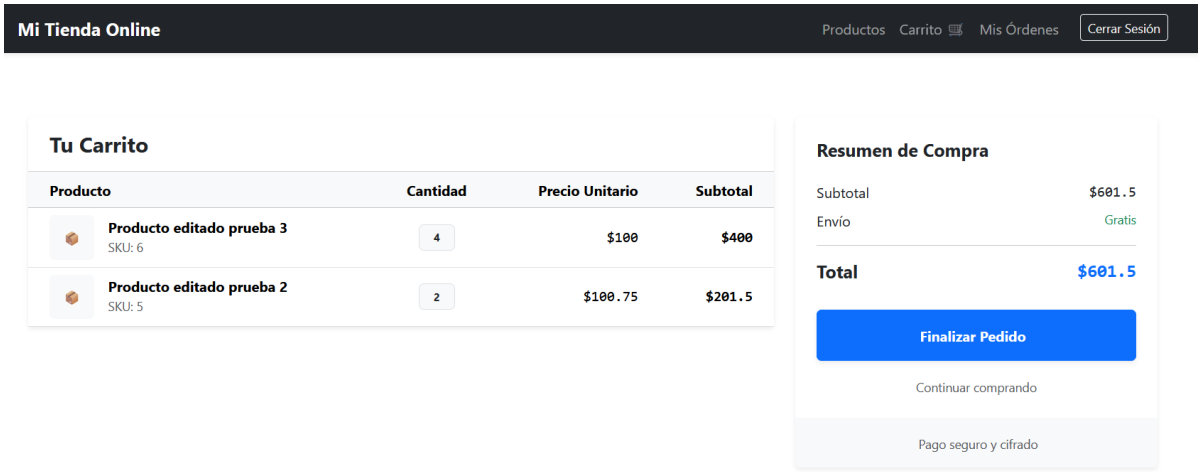

Ilustración 7: Carrito de compras

5. **Generación de orden:** La plataforma después de finalizar el pedido te redirecciona a la sección donde puedes ver las ordenes que sea han realizado y en caso de que exista alguna orden pendiente activar el botón de pago.

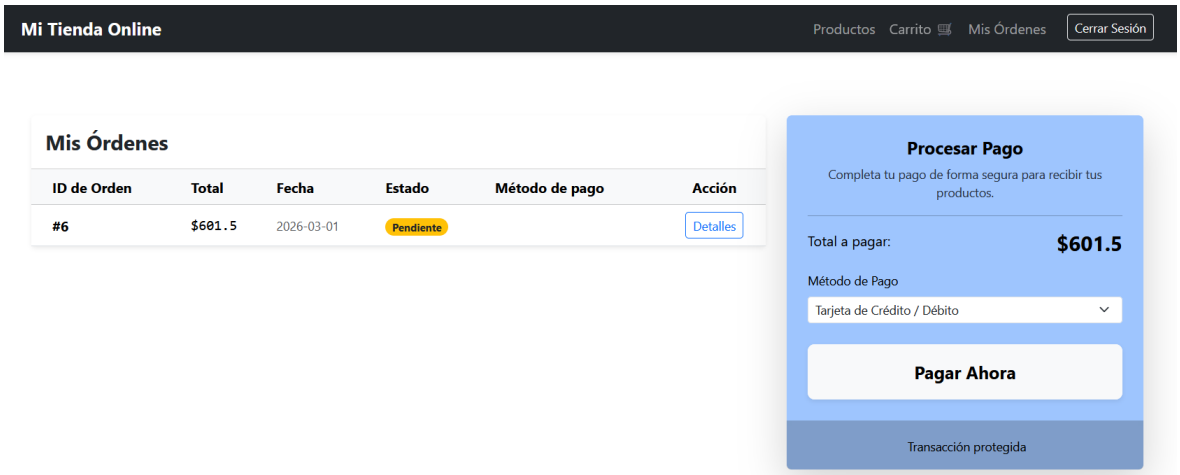

Ilustración 8: Ver órdenes y opción pago

6. **Simulación de pago:** La plataforma te permite realizar el pago de la orden, se puede escoger el método de pago (Tarjeta, Transferencia o PayPal) y luego al pagar se cambia el estado de la orden y se muestra el método de pago seleccionado.

Ilustración 9: Método de pago

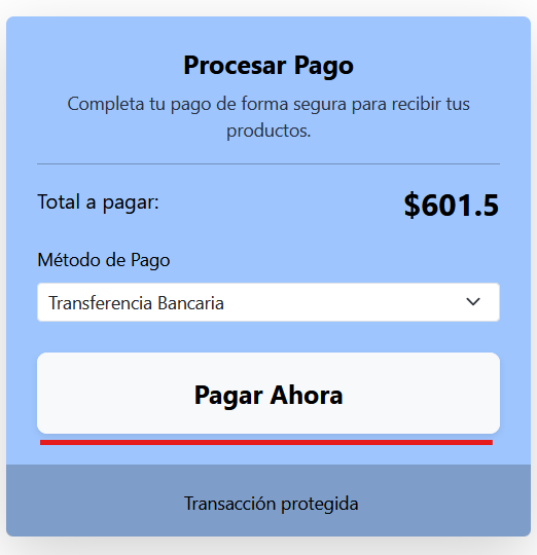

Ilustración 10: Botón de pago

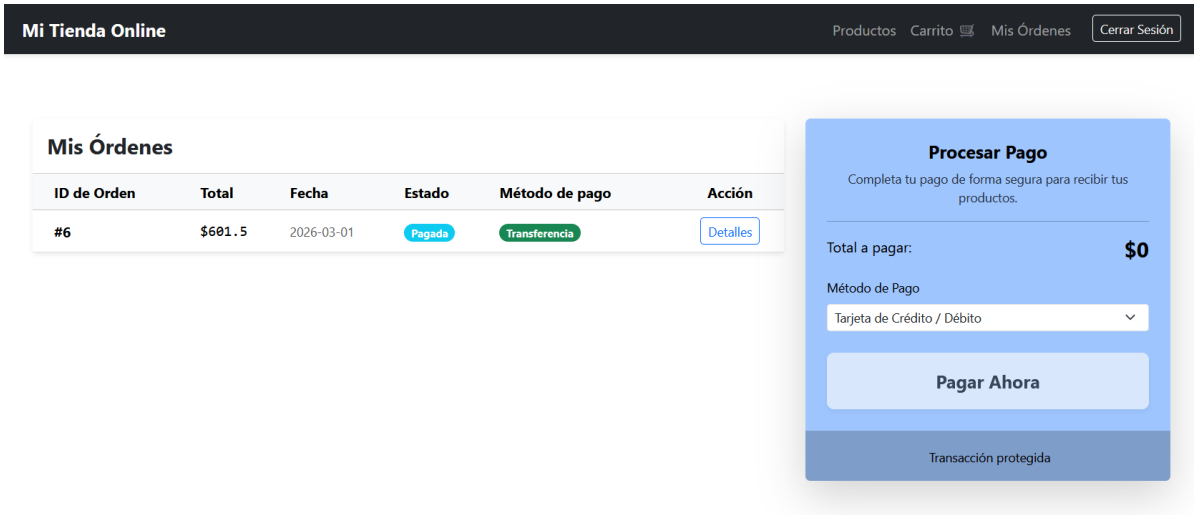

Ilustración 11: Orden pagada

Pruebas funcionales (Rol Administrador)

1. **Panel de administración:** La plataforma cuenta con un *dashboard* que muestra un pequeño resumen de las ordenes y las opciones para la gestión del sistema.

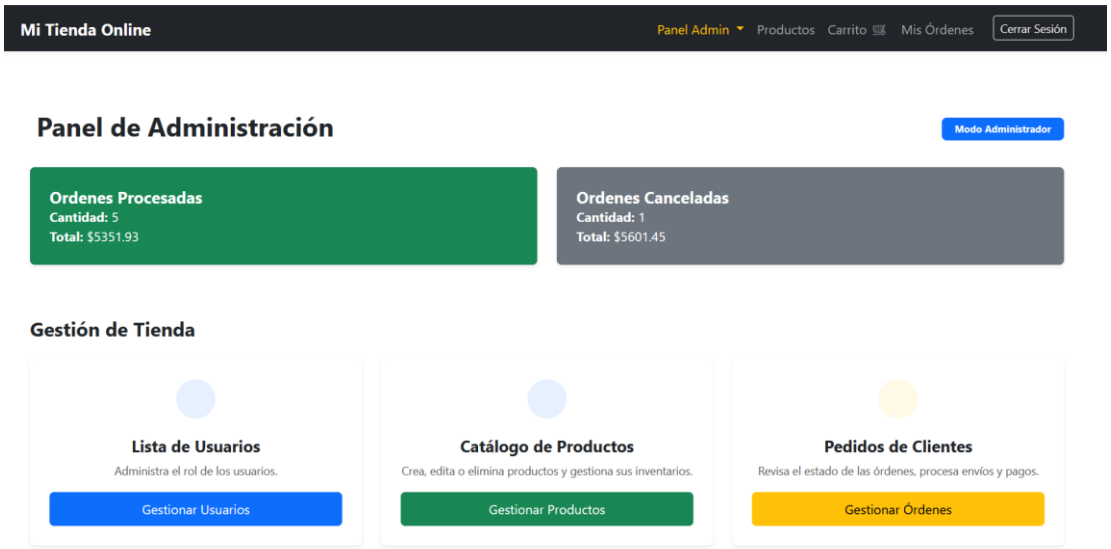

Ilustración 12: Dashboard del sistema

2. **Crear producto:** El formulario cuenta con las validaciones de los campos vacíos y permite agregar un nuevo producto a la plataforma.

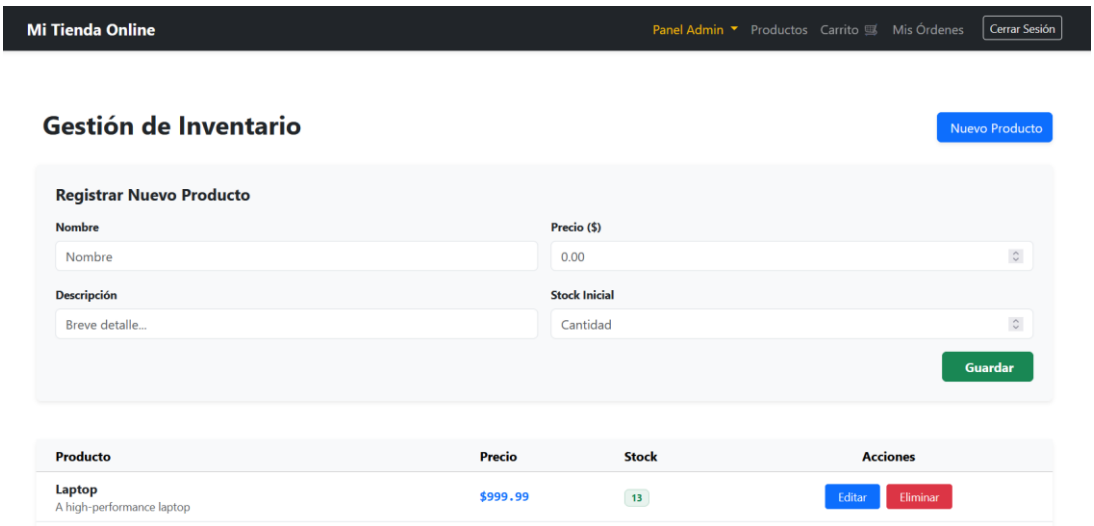

Ilustración 13: Formulario crear producto

El resultado si la creación del producto es correcta muestra la tabla de productos con el nuevo producto creado.

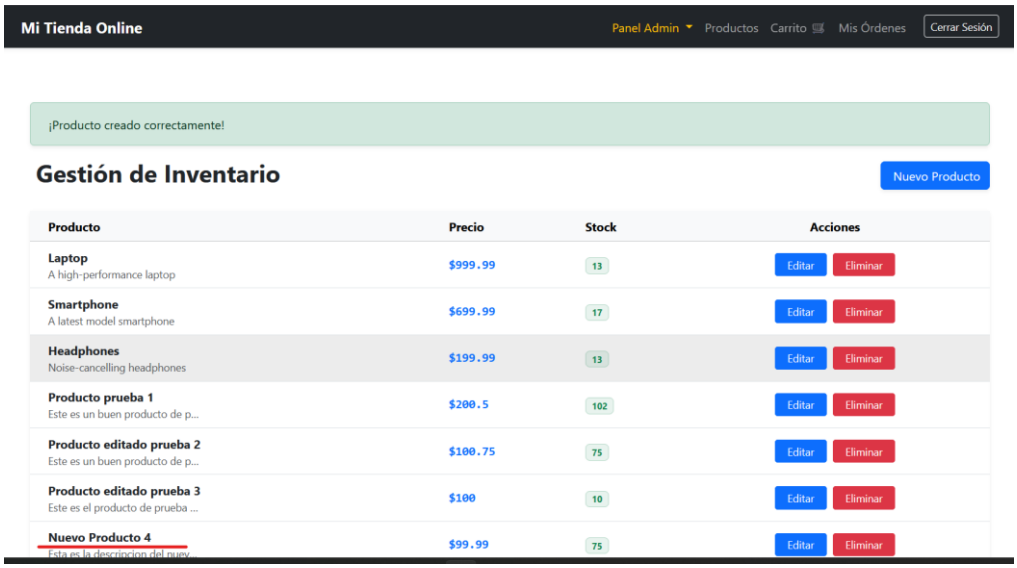

Ilustración 14: Tabla con el producto creado.

3. **Editar producto:** La opción de editar producto redirige a un formulario con la información del producto y se pueden editar todos los campos, el resultado si la edición del producto es correcta muestra la tabla de productos con el producto editado.

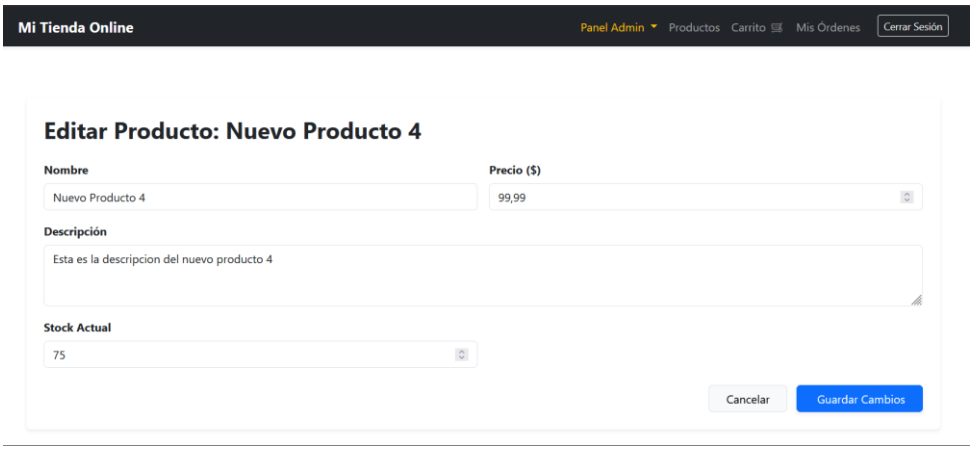

Ilustración 15: Formulario editar producto

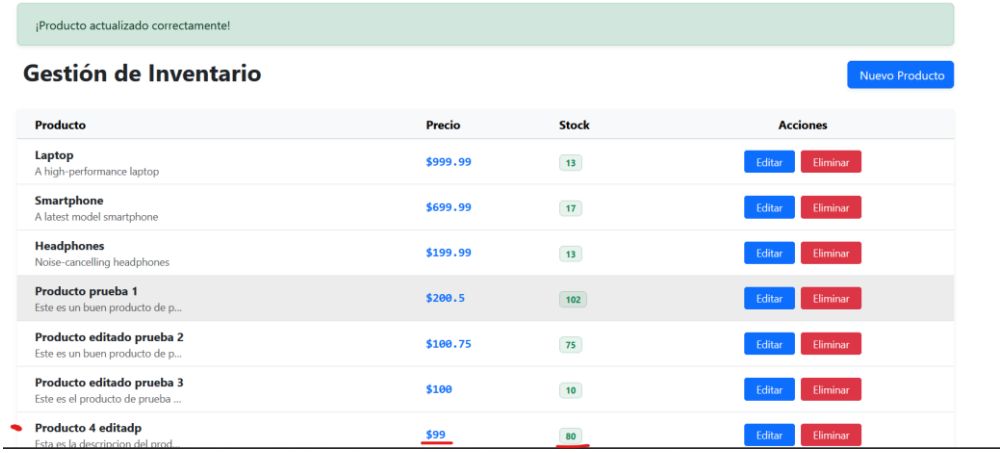

Ilustración 16: Tabla con el producto editado.

4. **Eliminar producto:** La opción de eliminar producto muestra un mensaje de confirmación antes de eliminarlo, el resultado muestra la tabla de productos con el producto eliminado.

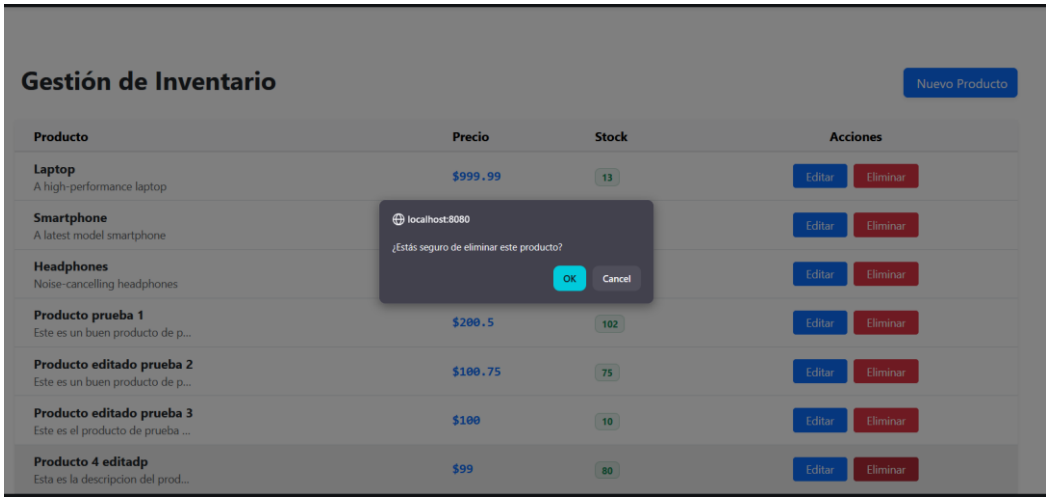

Ilustración 17: Mensaje de confirmación

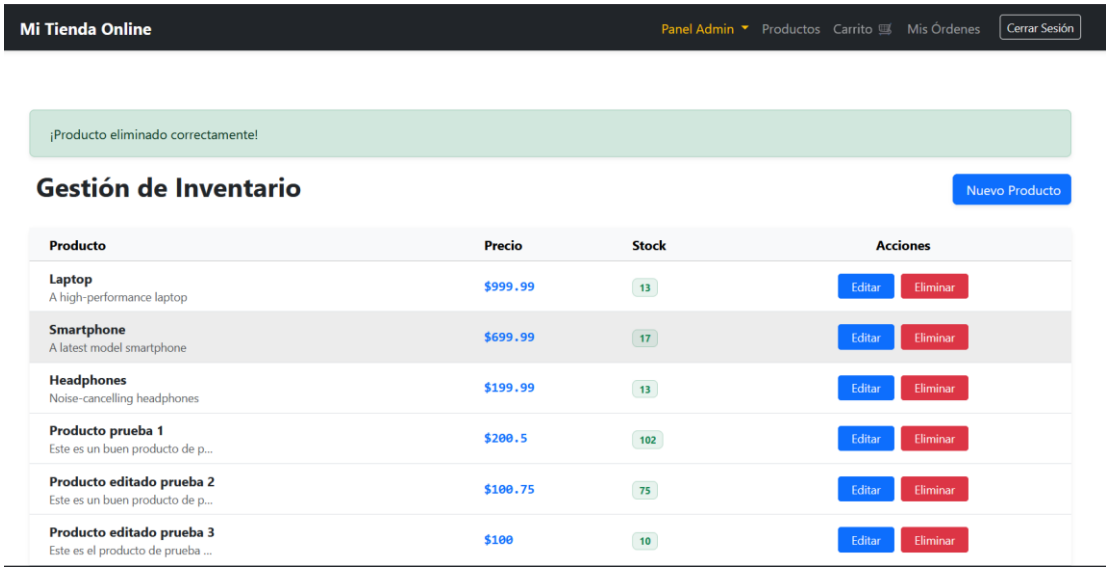

Ilustración 18: Tabla con el producto eliminado.

5. **Enviar orden:** El sistema permite cambiar el estado de la orden a enviada después de que se haya completado con éxito el proceso.

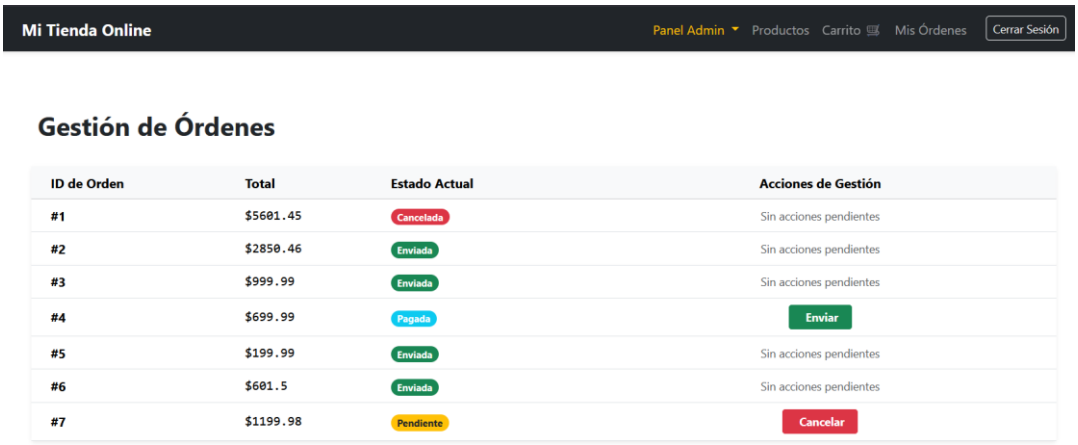

Ilustración 19: Orden enviada

6. **Cancelar orden:** El sistema permite cambiar el estado de la orden a cancelada por algún motivo en particular, es importante recalcar que solo se pueden cancelar las ordenes pendientes, se muestra un mensaje de confirmación de cancelación antes de ejecutar el proceso.

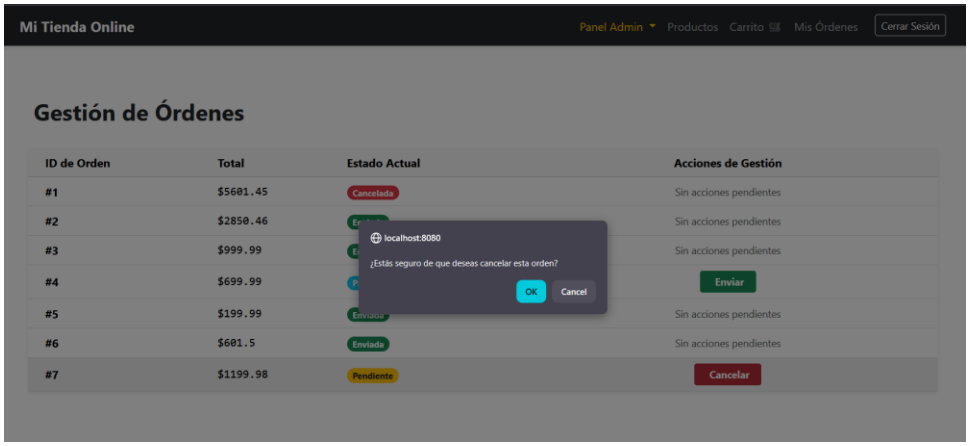

Ilustración 20: Mensaje de confirmación

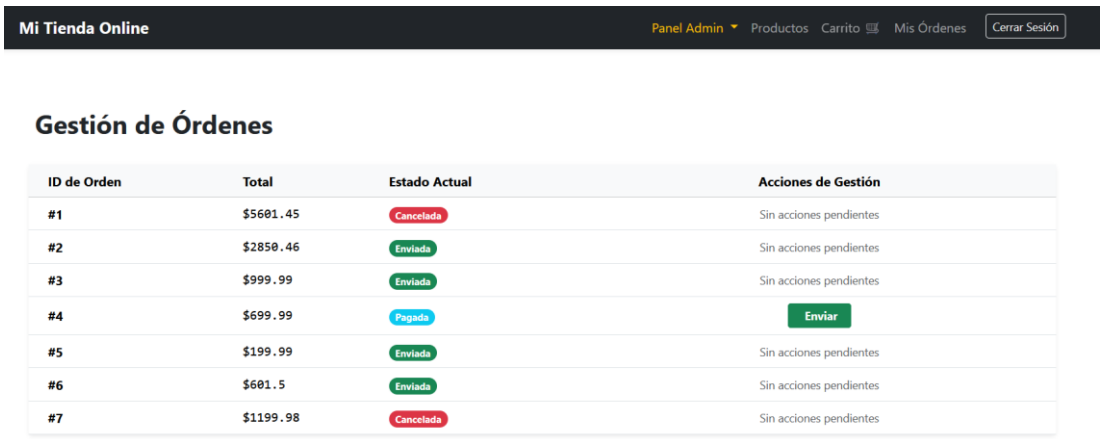

Ilustración 21: Orden cancelada

7. **Cambiar rol de usuario:** El sistema permite cambiar el rol del usuario entre cliente a administrador y viceversa.

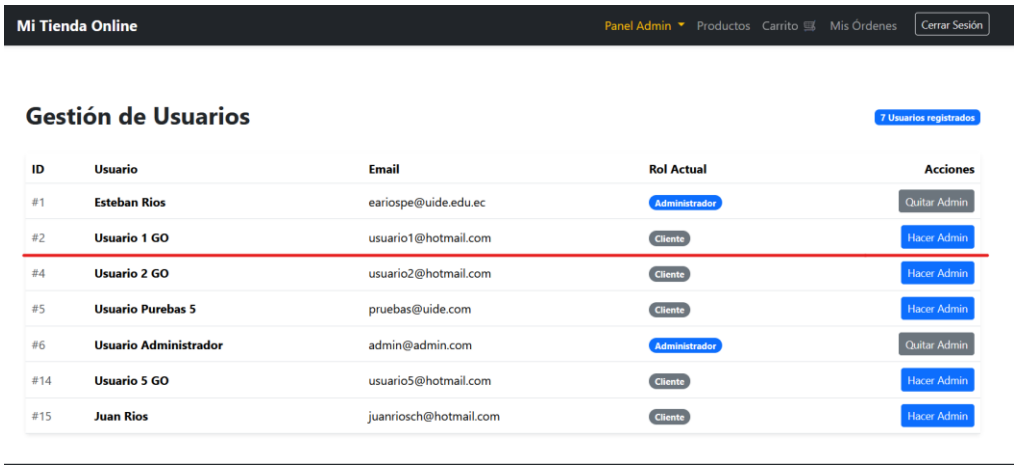

Ilustración 22: Usuario rol cliente

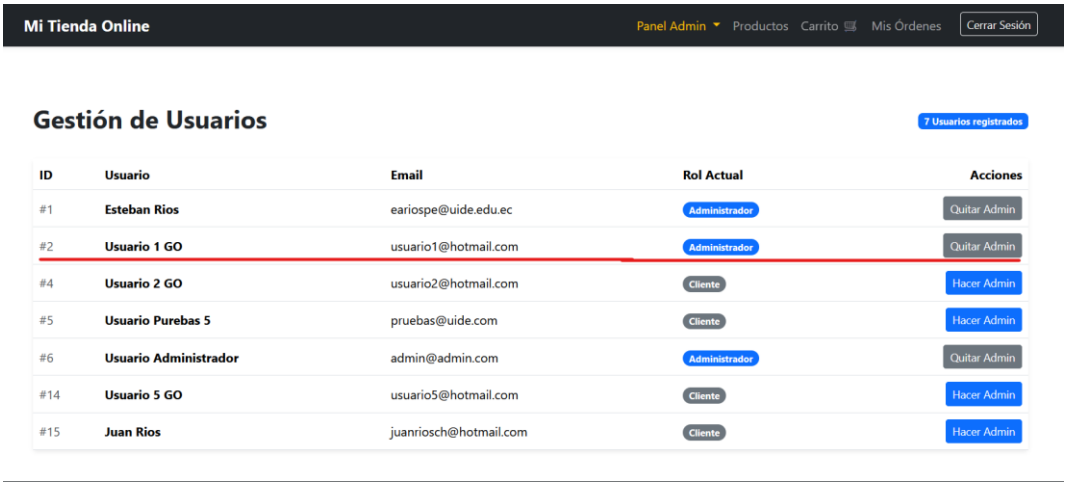

Ilustración 23: Usuario rol administrador

Pruebas de concurrencia

Se realizaron pruebas simulando múltiples usuarios agregando productos, generando ordenes y cambiando los estados. En estas pruebas se validó:

- Manejo de stock y control de que no sea negativo
- Que las ordenes se creen correctamente
- Que no se puedan procesar ordenes canceladas

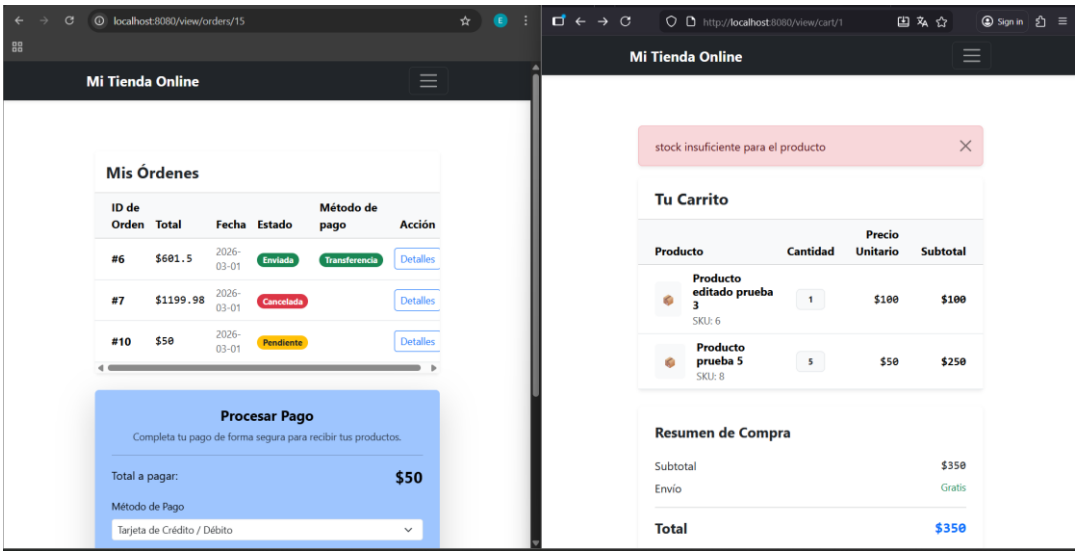

Ilustración 24: Control de stock

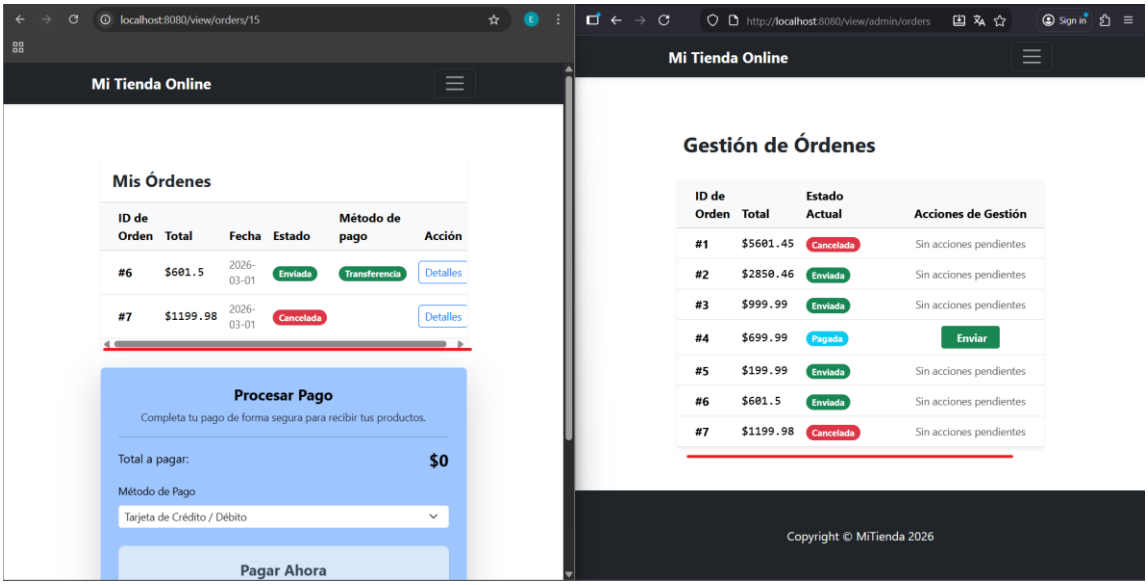

Ilustración 25: Control ordenes canceladas

Resultados

- EL sistema respondió correctamente a múltiples solicitudes.
- No existen perdidas de datos en las solicitudes realizadas.
- La administración de rutas por autenticación JWT protege adecuadamente las rutas privadas.
- El manejo de roles funciona de manera correcta como se puede observar en las diferentes opciones del menú.